



Royaume du Maroc
Le Haut Commissariat au Plan
Institut National de Statistique
et de l'Économie Appliquée



RAPPORT DE PROJET

Market Risk Measurement Using Value at Risk and Expected Shortfall : A Case Study of the S&P 500

Projet de Finance Quantitative

Réalisé par :

OUMARGHAD Abdelali

aoumarghad@insea.ac.ma

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte de la gestion du risque financier	3
1.2	Objectifs du projet	4
2	Description des données	4
2.1	Présentation de l'indice S&P 500	4
2.2	Source des données	4
2.3	Période d'étude	5
2.4	Transformation des prix en rendements	5
2.5	Évolution du prix de l'indice	5
2.6	Analyse des rendements	6
2.7	Distribution des rendements	7
2.8	Statistiques descriptives	7
3	Méthodologie	8
3.1	Value at Risk : définition	8
3.2	Historical Value at Risk	8
3.3	Parametric Value at Risk	8
3.4	Monte Carlo Value at Risk	9
3.5	Résultats	9
4	Backtesting des modèles VaR	9
4.1	Principe du backtesting	9
4.2	Définition des violations	9
4.3	Taux de violation	10
4.4	Interprétation des résultats	10
4.5	Représentation graphique du backtesting	10
4.6	Résultats du backtesting	11
4.7	Limites du VaR révélées par le backtesting	11
5	Expected Shortfall	12
5.1	Limites du Value at Risk	12
5.2	Définition de l'Expected Shortfall	12
5.3	Interprétation de l'Expected Shortfall	12
5.4	Comparaison avec le Value at Risk	12
5.5	Représentation graphique	13
5.6	Importance en gestion du risque	13
5.7	Conclusion	13
6	Comparaison des mesures de risque	14
6.1	Comparaison graphique des mesures de risque	14
6.2	Analyse des résultats	14
6.3	Discussion	15
7	Conclusion	15

1 Introduction

1.1 Contexte de la gestion du risque financier

La gestion du risque financier constitue un élément essentiel dans la prise de décision des institutions financières et des investisseurs. Les marchés financiers sont caractérisés par une forte incertitude et par la présence d'événements extrêmes pouvant entraîner des pertes significatives. Dans ce contexte, il est nécessaire de disposer d'outils quantitatifs permettant de mesurer et d'anticiper les risques liés aux fluctuations des prix des actifs financiers.

Parmi les mesures de risque les plus utilisées, le **Value at Risk (VaR)** occupe une place centrale dans la gestion du risque de marché. Le VaR permet d'estimer la perte maximale potentielle d'un portefeuille sur un horizon temporel donné et pour un niveau de confiance déterminé. Cette mesure est largement utilisée par les banques, les institutions financières et les gestionnaires de portefeuille afin d'évaluer leur exposition au risque et de mettre en place des stratégies de gestion adaptées.

Cependant, bien que le VaR soit un indicateur largement répandu, il présente certaines limites, notamment dans la prise en compte des pertes extrêmes. En effet, cette mesure fournit uniquement un seuil de perte sans indiquer l'ampleur des pertes possibles au-delà de ce seuil. Pour pallier cette limitation, une mesure complémentaire appelée **Expected Shortfall (ES)** est souvent utilisée. L'Expected Shortfall permet d'estimer la perte moyenne conditionnelle dans les scénarios les plus défavorables, offrant ainsi une vision plus complète du risque dans la queue de distribution.

L'objectif de ce projet est d'analyser et de comparer différentes méthodes de mesure du risque de marché appliquées à l'indice boursier **S&P 500**, qui représente l'un des principaux indicateurs de performance du marché financier américain. À partir de données historiques, plusieurs approches de calcul du Value at Risk seront implémentées et analysées, notamment la méthode **Historical VaR**, la méthode **Parametric VaR** basée sur l'hypothèse de normalité des rendements, ainsi que la méthode de **simulation Monte Carlo**.

Dans un second temps, les modèles estimés seront évalués à l'aide d'une procédure de **backtesting**, permettant de vérifier la capacité des modèles à prédire correctement les pertes observées. Cette analyse repose notamment sur l'étude des violations (ou *breaches*), qui correspondent aux situations où les pertes réelles dépassent le niveau de VaR estimé.

Enfin, afin de mieux appréhender le risque associé aux événements extrêmes, la mesure de **Expected Shortfall** sera calculée et comparée aux estimations de VaR obtenues précédemment. Cette approche permettra de mettre en évidence les limites des modèles VaR traditionnels, en particulier durant les périodes de forte volatilité des marchés financiers.

Le présent rapport est organisé comme suit. La première partie présente les données utilisées et les étapes de préparation des rendements. La deuxième partie décrit les différentes méthodes de calcul du Value at Risk. La troisième partie est consacrée à l'évaluation des modèles à travers une analyse de backtesting. Ensuite, la mesure d'Expected Shortfall est introduite et comparée aux estimations de VaR. Enfin, les résultats obtenus sont discutés avant de conclure sur les principales implications de l'étude.

1.2 Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est d'analyser et de mesurer le risque de marché associé à l'indice boursier **S&P 500** à l'aide de différentes méthodes quantitatives largement utilisées en finance.

Plus précisément, ce projet vise à atteindre les objectifs suivants :

- Collecter et préparer les données historiques de l'indice S&P 500, puis calculer les rendements journaliers afin d'analyser leur comportement statistique.
- Mettre en œuvre plusieurs méthodes de mesure du risque basées sur le **Value at Risk (VaR)**, notamment la méthode **Historical VaR**, la méthode **Parametric VaR** et la méthode de **simulation Monte Carlo**.
- Comparer les résultats obtenus par ces différentes approches afin d'évaluer leurs différences et leurs implications dans la mesure du risque financier.
- Évaluer la performance des modèles de VaR à travers une procédure de **backtesting**, en analysant les violations observées lorsque les pertes réelles dépassent les seuils estimés.
- Étudier les limites du Value at Risk, en particulier durant les périodes de forte volatilité des marchés financiers.
- Introduire et calculer la mesure de **Expected Shortfall (ES)** afin d'obtenir une estimation plus complète du risque associé aux pertes extrêmes.

Ainsi, ce projet permet d'illustrer l'application pratique des principales méthodes de gestion du risque de marché et d'évaluer leur efficacité dans l'analyse des fluctuations d'un indice financier majeur.

2 Description des données

2.1 Présentation de l'indice S&P 500

Dans le cadre de cette étude, l'analyse du risque de marché est réalisée à partir des données historiques de l'indice boursier **S&P 500**. Cet indice représente l'un des principaux indicateurs de performance du marché financier américain. Il regroupe environ 500 grandes entreprises cotées aux États-Unis et couvre plusieurs secteurs économiques tels que la technologie, la finance, l'industrie, la santé et la consommation.

En raison de sa diversification et de son importance sur les marchés financiers internationaux, le S&P 500 est largement utilisé comme référence pour l'analyse du risque de marché et l'évaluation des performances financières. L'utilisation de cet indice permet donc d'étudier le comportement global du marché et d'analyser les fluctuations des rendements dans un cadre représentatif de l'économie réelle.

2.2 Source des données

Les données utilisées dans ce projet proviennent de la plateforme financière **Yahoo Finance**, qui fournit un accès libre à des séries temporelles historiques pour de nombreux actifs financiers, y compris les indices boursiers, les actions et les matières premières.

Les données ont été collectées à l'aide de la bibliothèque **yfinance** en Python, qui permet de télécharger automatiquement les informations historiques des marchés financiers.

Les variables disponibles dans la base de données incluent notamment le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix maximal, le prix minimal et le volume des transactions.

Dans cette étude, l'analyse repose principalement sur le **prix de clôture** de l'indice, qui représente le prix final observé à la fin de chaque journée de trading.

2.3 Période d'étude

Les données étudiées couvrent une période allant de **2010 à 2024**. Cette période permet d'inclure différentes phases du marché financier, notamment des périodes de croissance économique, ainsi que des périodes de forte volatilité liées à certains événements économiques et financiers.

L'utilisation d'une longue période historique permet d'obtenir un échantillon suffisamment large pour analyser la distribution des rendements et estimer les mesures de risque de manière plus fiable.

2.4 Transformation des prix en rendements

Dans les analyses financières, les mesures de risque ne sont généralement pas calculées directement à partir des prix des actifs, mais à partir de leurs **rendements**. Les rendements permettent de mesurer les variations relatives du prix d'un actif entre deux périodes consécutives.

Dans ce projet, les **rendements logarithmiques** sont utilisés, car ils présentent plusieurs propriétés statistiques intéressantes, notamment leur additivité dans le temps et leur utilisation fréquente dans les modèles financiers.

Les rendements logarithmiques sont calculés à partir de la formule suivante :

$$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right)$$

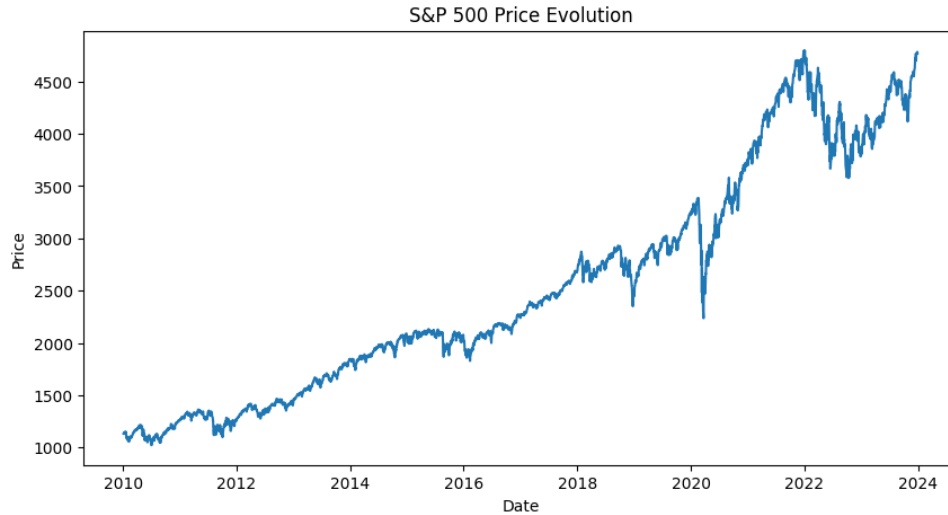
où :

- P_t représente le prix de l'indice à la date t
- P_{t-1} représente le prix de l'indice à la date précédente
- r_t représente le rendement logarithmique entre les deux périodes

Les rendements ainsi obtenus constituent la base de l'analyse statistique réalisée dans ce projet. Ils seront utilisés pour étudier la distribution des fluctuations du marché et pour estimer les différentes mesures de risque, notamment le **Value at Risk (VaR)** et l'**Expected Shortfall (ES)**.

2.5 Évolution du prix de l'indice

La figure ci-dessous illustre l'évolution du prix de clôture de l'indice **S&P 500** sur la période étudiée.

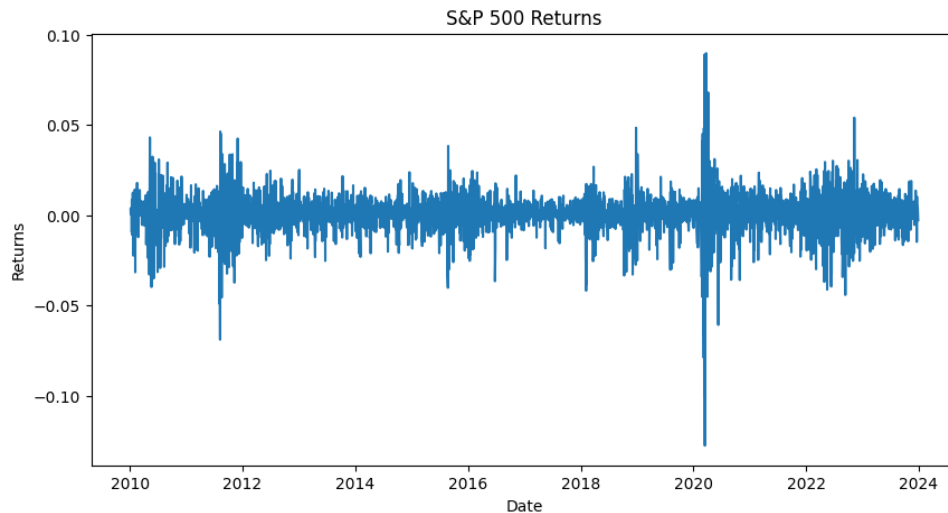


On observe une tendance globale à la hausse du marché sur le long terme, reflétant la croissance économique et l'augmentation de la capitalisation des entreprises composant l'indice. Cependant, cette évolution n'est pas monotone et présente plusieurs phases de baisse marquées correspondant à des périodes de turbulence financière.

Ces fluctuations mettent en évidence la présence de périodes de forte volatilité, caractérisées par des variations rapides et importantes des prix. Ces phases sont particulièrement importantes dans l'analyse du risque, car elles sont associées à des pertes potentielles élevées.

2.6 Analyse des rendements

Afin d'analyser plus finement le comportement du marché, les prix ont été transformés en rendements logarithmiques. La figure suivante présente l'évolution des rendements au cours du temps.

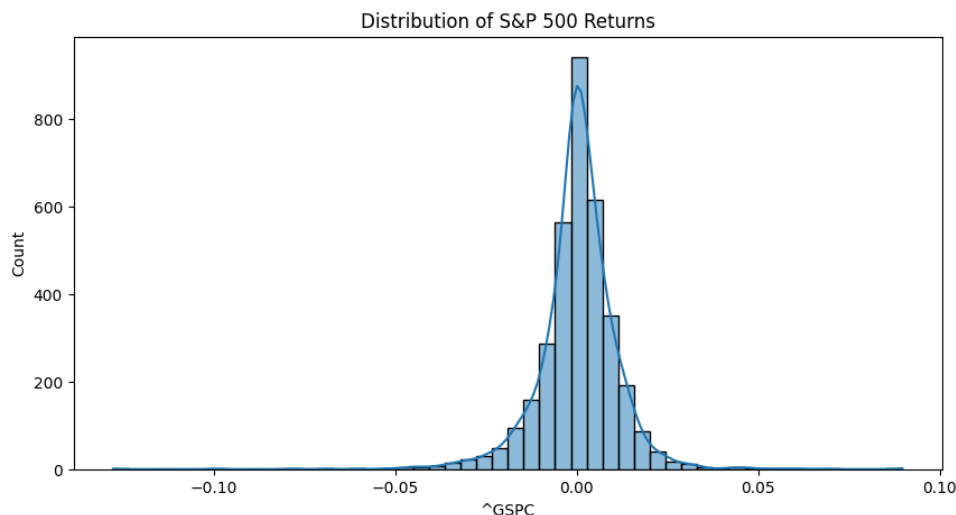


Contrairement aux prix, les rendements oscillent autour de zéro, ce qui est une caractéristique typique des séries financières. On observe également la présence de pics importants, correspondant à des mouvements brusques du marché, notamment lors des périodes de crise.

Par ailleurs, on constate un phénomène de **clustering de volatilité**, où les périodes de forte volatilité sont suivies par d'autres périodes également volatiles.

2.7 Distribution des rendements

La distribution des rendements est représentée à l'aide d'un histogramme.



La distribution présente une forme globalement en cloche, ce qui suggère une approximation par une loi normale. Toutefois, on observe des **queues épaisses (fat tails)**, indiquant une probabilité plus élevée d'événements extrêmes par rapport à une distribution normale.

Cette caractéristique est particulièrement importante dans la gestion du risque, car elle implique que les pertes extrêmes sont plus fréquentes que ce que prévoient les modèles basés sur la normalité.

2.8 Statistiques descriptives

Les principales statistiques descriptives des rendements sont présentées ci-dessous :

- La moyenne des rendements est proche de zéro, ce qui est cohérent avec les observations empiriques des marchés financiers.
- L'écart-type mesure la volatilité du marché et reflète le niveau de risque associé aux fluctuations des prix.
- Les valeurs minimale et maximale mettent en évidence la présence de variations extrêmes, positives et négatives.

Ces résultats confirment que les rendements financiers présentent des caractéristiques spécifiques, notamment une forte variabilité et une distribution non parfaitement normale, ce qui justifie l'utilisation de différentes méthodes pour mesurer le risque.

3 Méthodologie

3.1 Value at Risk : définition

Le **Value at Risk (VaR)** est une mesure statistique largement utilisée en finance pour évaluer le risque de perte d'un portefeuille. Il représente la perte maximale potentielle sur un horizon temporel donné, pour un niveau de confiance spécifié.

Mathématiquement, le VaR au niveau de confiance α est défini comme le quantile de la distribution des pertes :

$$VaR_\alpha = \inf\{l \in R \mid P(Loss > l) \leq 1 - \alpha\}$$

Dans ce projet, le VaR est estimé à partir des rendements journaliers de l'indice S&P 500, avec un horizon de temps d'un jour.

3.2 Historical Value at Risk

La méthode **Historical VaR** repose directement sur les données historiques observées, sans faire d'hypothèse sur la distribution des rendements.

Le principe consiste à utiliser la distribution empirique des rendements pour estimer le quantile correspondant au niveau de confiance choisi. Ainsi, pour un VaR à 95%, on calcule le 5^{ème} percentile des rendements :

$$VaR_{95\%} = Quantile_{5\%}(r_t)$$

Cette méthode présente l'avantage d'être simple et intuitive, mais elle dépend fortement des données passées et peut ne pas capturer correctement les événements extrêmes futurs.

3.3 Parametric Value at Risk

La méthode **Parametric VaR**, également appelée méthode variance-covariance, repose sur l'hypothèse que les rendements suivent une distribution normale :

$$r_t \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

Dans ce cas, le VaR peut être calculé à partir de la moyenne μ et de l'écart-type σ des rendements :

$$VaR_\alpha = \mu + z_\alpha \sigma$$

où z_α est le quantile de la loi normale standard correspondant au niveau de confiance α .

Par exemple :

- $z_{95\%} = -1.65$
- $z_{99\%} = -2.33$

Cette méthode est rapide à calculer, mais elle repose sur l'hypothèse de normalité, qui est souvent violée dans les données financières réelles.

3.4 Monte Carlo Value at Risk

La méthode de **Monte Carlo** consiste à simuler un grand nombre de scénarios possibles pour les rendements futurs en utilisant un modèle probabiliste.

Les rendements simulés sont générés selon la formule :

$$r = \mu + \sigma Z$$

où $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Un grand nombre de simulations est réalisé afin d'obtenir une distribution des rendements futurs. Le VaR est ensuite estimé comme le quantile de cette distribution simulée :

$$VaR_{95\%} = Quantile_{5\%}(r_{sim})$$

Cette approche est plus flexible que les méthodes précédentes et permet de modéliser des situations complexes. Cependant, elle dépend du modèle utilisé pour générer les simulations.

3.5 Résultats

Les différentes méthodes de calcul du risque ont permis d'obtenir les résultats suivants :

- Historical VaR (95%) = -1.85%
- Parametric VaR (95%) = -1.90%
- Monte Carlo VaR (95%) = -1.88%

Ces résultats indiquent que la perte maximale journalière attendue avec un niveau de confiance de 95% est d'environ 1.8% à 1.9%, selon la méthode utilisée.

4 Backtesting des modèles VaR

4.1 Principe du backtesting

Le backtesting est une étape essentielle dans l'évaluation des modèles de mesure du risque. Il consiste à comparer les prévisions du modèle avec les observations réelles afin de vérifier sa capacité à estimer correctement les pertes potentielles.

Dans le cadre du Value at Risk (VaR), le backtesting permet d'évaluer si le modèle prédit de manière fiable le seuil de perte maximale. Cette validation repose sur l'identification des situations où les pertes réelles dépassent les estimations du VaR.

4.2 Définition des violations

Une violation (ou *breach*) se produit lorsque le rendement observé est inférieur au niveau de VaR estimé :

$$r_t < VaR_t$$

Dans ce cas, la perte réalisée est supérieure à celle prédite par le modèle, ce qui indique une sous-estimation du risque.

On définit une variable indicatrice des violations :

$$I_t = \begin{cases} 1 & \text{si } r_t < VaR_t \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Le nombre total de violations est alors donné par :

$$N = \sum_{t=1}^T I_t$$

où T représente le nombre total d'observations.

4.3 Taux de violation

Le taux de violation est défini comme le rapport entre le nombre de violations observées et le nombre total d'observations :

$$\hat{p} = \frac{N}{T}$$

Pour un VaR au niveau de confiance de 95%, le taux de violation attendu est :

$$p = 1 - 0.95 = 0.05$$

Ainsi, environ 5% des observations devraient dépasser le seuil de VaR si le modèle est correctement calibré.

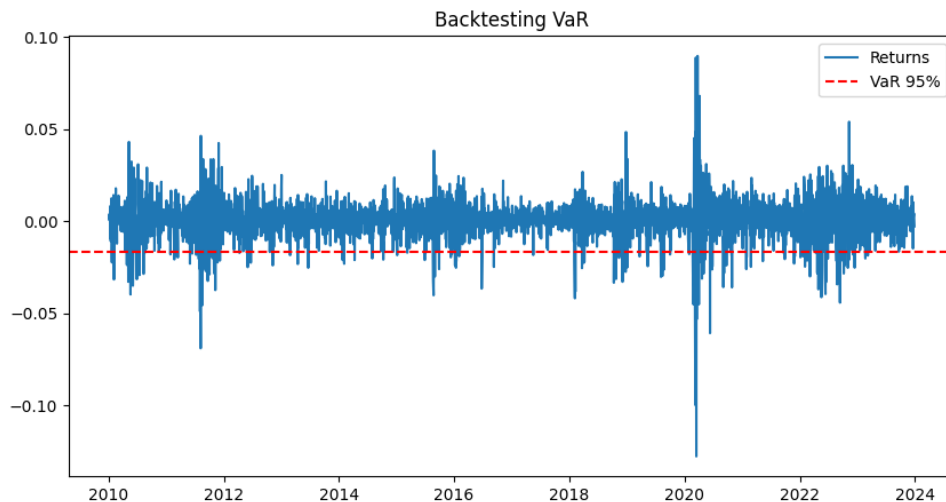
4.4 Interprétation des résultats

L'analyse du taux de violation permet d'évaluer la qualité du modèle :

- Si $\hat{p} \approx p$: le modèle est bien calibré et fournit une estimation fiable du risque.
- Si $\hat{p} > p$: le modèle sous-estime le risque, car les violations sont trop fréquentes.
- Si $\hat{p} < p$: le modèle surestime le risque et est trop conservateur.

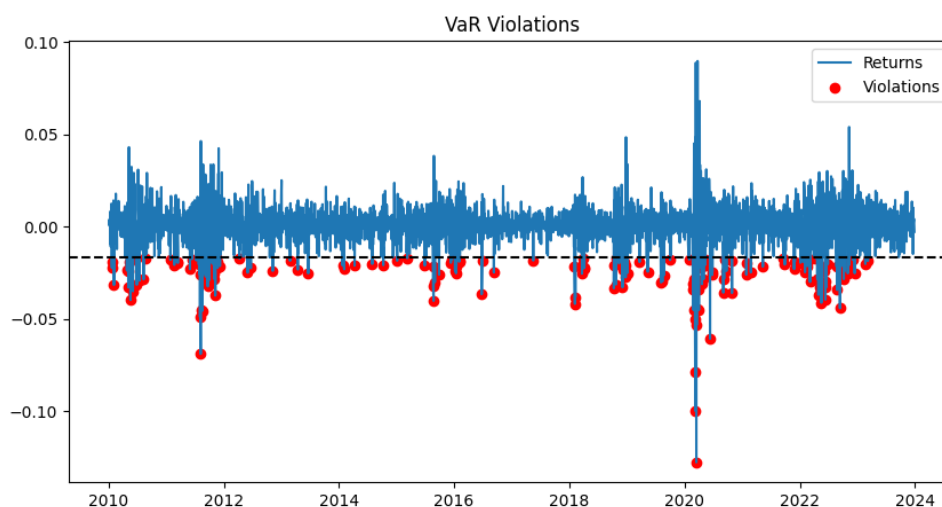
4.5 Représentation graphique du backtesting

La figure suivante illustre la comparaison entre les rendements observés et le seuil de Value at Risk.



On observe que la plupart des rendements restent au-dessus du seuil de VaR, ce qui est conforme aux attentes pour un niveau de confiance de 95%.

Les violations correspondent aux points où les rendements passent en dessous du seuil de VaR.



Les points rouges représentent les violations du modèle. Ces observations indiquent des situations où les pertes réelles sont supérieures à celles estimées par le VaR. On constate que ces violations sont plus fréquentes durant les périodes de forte volatilité, ce qui met en évidence les limites du modèle VaR.

4.6 Résultats du backtesting

Le nombre de violations observées est de 176 sur un total de 3527 observations, ce qui correspond à un taux de violation de :

$$\hat{p} = 4.99\%$$

Ce taux est égal au taux attendu de 5%, ce qui indique que le modèle est bien calibré et fournit une estimation fiable du risque.

4.7 Limites du VaR révélées par le backtesting

Le backtesting permet de mettre en évidence certaines limites importantes du Value at Risk :

- incapacité à capturer correctement les événements extrêmes (fat tails),
- sensibilité aux hypothèses de distribution,
- dégradation des performances durant les périodes de crise financière.

Ces limites justifient l'utilisation de mesures complémentaires telles que l'Expected Shortfall, qui permet de mieux prendre en compte les pertes extrêmes.

5 Expected Shortfall

5.1 Limites du Value at Risk

Bien que le Value at Risk (VaR) soit largement utilisé pour mesurer le risque de marché, il présente certaines limitations importantes. En particulier, le VaR fournit uniquement un seuil de perte maximale pour un niveau de confiance donné, sans tenir compte de l'ampleur des pertes au-delà de ce seuil.

Par exemple, un VaR à 95% indique que la perte ne dépassera pas un certain niveau dans 95% des cas, mais il ne donne aucune information sur la gravité des pertes dans les 5% des cas restants. Cette limitation est particulièrement problématique lors des périodes de crise, où les pertes extrêmes peuvent être significatives.

5.2 Définition de l'Expected Shortfall

Afin de pallier cette limitation, une mesure complémentaire appelée **Expected Shortfall (ES)** est utilisée. L'Expected Shortfall, également connu sous le nom de Conditional VaR, mesure la perte moyenne conditionnelle lorsque les pertes dépassent le seuil du VaR.

Mathématiquement, l'Expected Shortfall est défini comme :

$$ES_{\alpha} = E[LOSS \mid LOSS > VaR_{\alpha}]$$

où :

- $LOSS$ représente la perte
- VaR_{α} est le Value at Risk au niveau de confiance α

Dans le cas des rendements, cela revient à calculer la moyenne des rendements inférieurs au seuil du VaR :

$$ES = E(r_t \mid r_t < VaR)$$

5.3 Interprétation de l'Expected Shortfall

L'Expected Shortfall fournit une mesure plus complète du risque en prenant en compte les pertes extrêmes situées dans la queue de distribution. Contrairement au VaR, qui ne fournit qu'un seuil, l'ES indique la gravité moyenne des pertes lorsque ce seuil est dépassé.

Par exemple, si :

- $VaR_{95\%} = -2\%$
- $ES_{95\%} = -3\%$

cela signifie que, dans les 5% des cas les plus défavorables, la perte moyenne est de 3%, ce qui est plus sévère que le seuil indiqué par le VaR.

5.4 Comparaison avec le Value at Risk

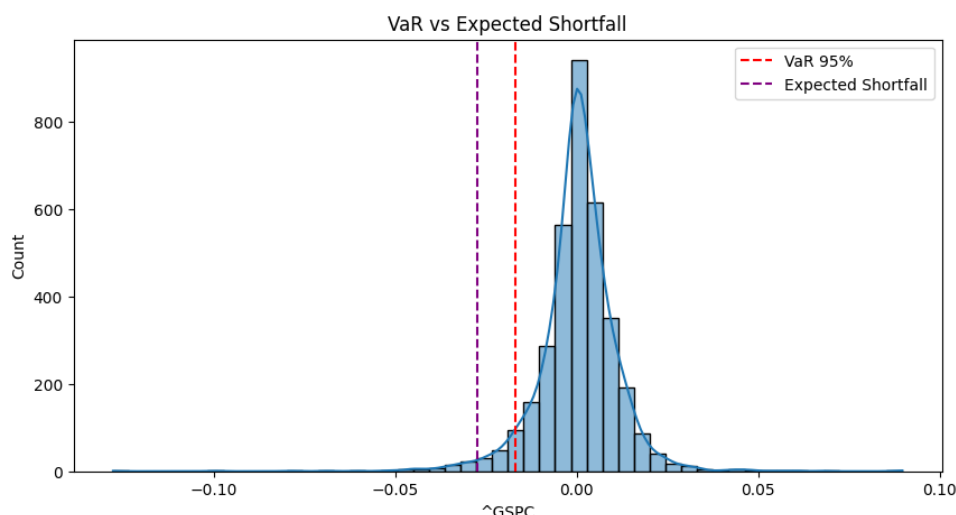
Les résultats obtenus montrent généralement que l'Expected Shortfall est plus conservateur que le VaR, car il prend en compte la moyenne des pertes les plus importantes.

- Le VaR fournit un seuil de perte
- L'Expected Shortfall mesure la gravité des pertes au-delà de ce seuil

Ainsi, l'ES permet d'obtenir une vision plus réaliste du risque, notamment dans les situations de stress financier.

5.5 Représentation graphique

La figure suivante illustre la distribution des rendements ainsi que les positions du Value at Risk et de l'Expected Shortfall.



Sur ce graphique, la ligne verticale correspondant au VaR indique le seuil de perte maximale pour un niveau de confiance donné. L'Expected Shortfall, situé plus à gauche, représente la moyenne des pertes dans les scénarios les plus extrêmes.

La zone située à gauche du VaR correspond aux événements rares mais potentiellement très coûteux. L'Expected Shortfall permet de quantifier l'intensité de ces pertes extrêmes, offrant ainsi une vision plus complète du risque.

5.6 Importance en gestion du risque

En raison de sa capacité à capturer le risque de pertes extrêmes, l'Expected Shortfall est aujourd'hui privilégié dans les réglementations financières modernes, notamment dans le cadre des accords de Bâle III.

Cette mesure est particulièrement adaptée à l'analyse des risques en présence de distributions présentant des queues épaisses, comme c'est souvent le cas pour les rendements financiers.

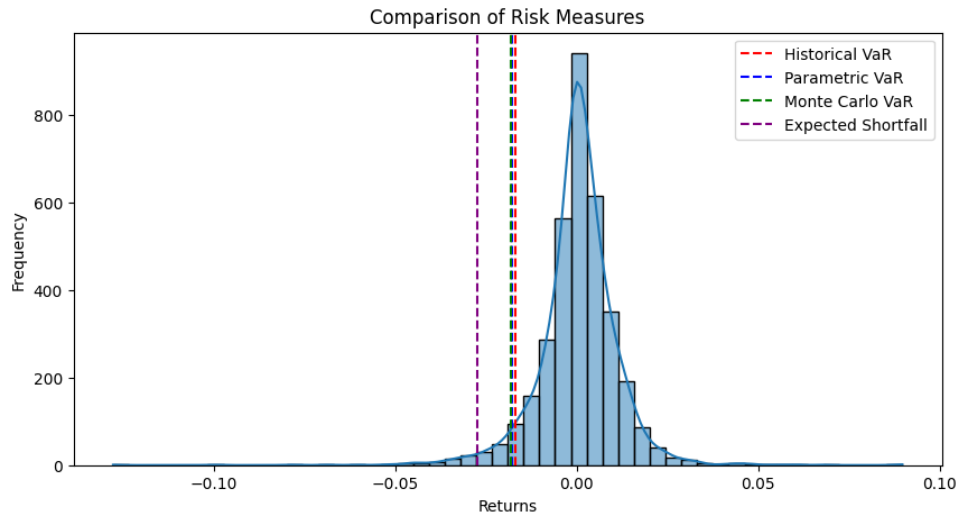
5.7 Conclusion

L'Expected Shortfall constitue une extension naturelle du Value at Risk, permettant de corriger ses principales limitations. Son utilisation conjointe avec le VaR offre une évaluation plus complète du risque de marché, en intégrant à la fois le seuil de perte et l'intensité des pertes extrêmes.

6 Comparaison des mesures de risque

6.1 Comparaison graphique des mesures de risque

Afin de comparer les différentes méthodes de mesure du risque, une représentation graphique de la distribution des rendements a été réalisée en intégrant les seuils correspondants au **Historical VaR**, **Parametric VaR**, **Monte Carlo VaR** ainsi que l'**Expected Shortfall**.



Ce graphique permet de visualiser simultanément les différentes estimations du risque et de comparer leurs positions au sein de la distribution des rendements.

On observe que les trois méthodes de VaR fournissent des estimations relativement proches, ce qui indique une certaine cohérence dans l'évaluation du risque de marché. Toutefois, des écarts peuvent apparaître en raison des hypothèses propres à chaque méthode.

La méthode paramétrique, basée sur l'hypothèse de normalité, peut sous-estimer les pertes extrêmes, tandis que la méthode historique reflète davantage les événements passés. La méthode Monte Carlo, quant à elle, dépend du modèle de simulation utilisé.

Par ailleurs, l'**Expected Shortfall** se situe à gauche des différentes estimations du VaR, ce qui signifie qu'il prend en compte les pertes les plus extrêmes. Contrairement au VaR, qui ne fournit qu'un seuil, l'Expected Shortfall mesure la gravité moyenne des pertes au-delà de ce seuil.

Ainsi, cette représentation met en évidence que, bien que les différentes méthodes de VaR donnent des résultats comparables, elles ne capturent pas pleinement le risque associé aux événements extrêmes. L'Expected Shortfall apparaît alors comme une mesure complémentaire essentielle pour une évaluation plus complète du risque de marché.

6.2 Analyse des résultats

L'analyse des résultats montre que les valeurs de VaR obtenues par les différentes méthodes sont proches, ce qui indique une certaine cohérence dans l'estimation du risque global.

Toutefois, des écarts peuvent être observés, notamment entre la méthode paramétrique et les méthodes basées sur les données empiriques. Ces différences s'expliquent par le fait que la méthode paramétrique suppose une distribution normale, ce qui tend à sous-estimer la probabilité d'événements extrêmes.

Le backtesting réalisé a permis de valider les modèles en comparant les pertes réelles aux estimations du VaR. Les résultats montrent que le nombre de violations est globalement proche du niveau attendu, bien que certaines périodes présentent une concentration plus importante de violations.

Ces périodes correspondent généralement à des phases de forte volatilité du marché, durant lesquelles les modèles VaR ont tendance à sous-estimer le risque.

Par ailleurs, l'Expected Shortfall s'est révélé plus conservateur que le VaR, en fournissant une estimation plus élevée des pertes dans les scénarios extrêmes. Cela confirme son utilité dans l'analyse du risque de queue.

6.3 Discussion

Les résultats obtenus mettent en évidence les forces et les limites des différentes méthodes de mesure du risque.

D'une part, les méthodes de VaR fournissent une estimation simple et intuitive du risque de marché. D'autre part, elles présentent des limitations importantes, notamment dans leur capacité à capturer les pertes extrêmes.

En particulier, la méthode paramétrique repose sur l'hypothèse de normalité, qui est souvent violée dans les données financières. Cela conduit à une sous-estimation du risque dans les queues de distribution.

La méthode historique reflète fidèlement les données passées, mais elle ne prend pas en compte les évolutions futures du marché.

La méthode Monte Carlo offre plus de flexibilité, mais elle dépend fortement des hypothèses du modèle utilisé pour la simulation.

D'un point de vue de la gestion du risque, ces résultats soulignent que le recours exclusif au VaR peut être insuffisant, voire trompeur, notamment en présence de conditions de marché extrêmes caractérisées par des pertes importantes.

L'Expected Shortfall apparaît comme une mesure plus robuste, car elle prend en compte la gravité des pertes extrêmes et fournit une vision plus complète du risque.

Ainsi, une combinaison du VaR et de l'Expected Shortfall est recommandée pour une évaluation plus fiable du risque de marché.

7 Conclusion

Ce projet avait pour objectif d'analyser et de mesurer le risque de marché associé à l'indice **S&P 500** à l'aide de différentes approches quantitatives basées sur le **Value at Risk (VaR)** et l'**Expected Shortfall (ES)**.

Dans un premier temps, les données historiques ont été collectées et transformées en rendements logarithmiques afin d'analyser le comportement statistique du marché. L'analyse exploratoire a permis de mettre en évidence certaines caractéristiques typiques des séries financières, notamment la présence de volatilité variable, de valeurs extrêmes et de distributions à queues épaisses.

Ensuite, trois méthodes de calcul du VaR ont été implémentées : la méthode historique, la méthode paramétrique et la méthode de simulation Monte Carlo. Les résultats obtenus ont montré que ces approches fournissent des estimations globalement cohérentes du risque, bien que des différences apparaissent en raison des hypothèses propres à chaque méthode.

Le backtesting des modèles a permis d'évaluer leur performance en comparant les pertes réelles aux estimations du VaR. Cette analyse a révélé que les modèles sont globalement bien calibrés, mais présentent des limitations lors des périodes de forte volatilité, durant lesquelles le nombre de violations augmente significativement.

Afin de pallier les limites du VaR, l'Expected Shortfall a été introduit comme mesure complémentaire du risque. Contrairement au VaR, l'ES permet de capturer la gravité des pertes extrêmes en mesurant la perte moyenne dans les scénarios les plus défavorables. Les résultats ont montré que l'Expected Shortfall est plus conservateur et fournit une estimation plus réaliste du risque de queue.

En conclusion, ce projet met en évidence l'importance d'utiliser plusieurs approches pour mesurer le risque de marché. Bien que le VaR reste un outil simple et largement utilisé, il ne suffit pas à lui seul pour appréhender pleinement les risques extrêmes. L'intégration de l'Expected Shortfall permet d'obtenir une vision plus complète et plus robuste du risque financier.

Dans une perspective future, il serait intéressant d'explorer des modèles plus avancés intégrant la volatilité dynamique, tels que les modèles GARCH, ou d'étendre l'analyse à d'autres actifs financiers afin d'améliorer la précision des estimations du risque.

Références

- Jorion, P. (2007). *Value at Risk : The New Benchmark for Managing Financial Risk*. McGraw-Hill.
- Hull, J. C. (2018). *Risk Management and Financial Institutions*. Wiley.
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2015). *Quantitative Risk Management : Concepts, Techniques and Tools*. Princeton University Press.
- Glasserman, P. (2004). *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. Springer.
- Tsay, R. S. (2010). *Analysis of Financial Time Series*. Wiley.
- Yahoo Finance. Historical data for S&P 500 index. Available at : <https://finance.yahoo.com>
- Basel Committee on Banking Supervision (2016). *Minimum capital requirements for market risk* (Basel III framework).
- Dowd, K. (2005). *Measuring Market Risk*. Wiley.